



冰室裡的數學魔法：排列與組合的 奧秘

By MEI WA CHOW



在這條充滿懷舊氣息的街道上，Alice 和 Ben 來到了一家名為「數學冰室」的店門前。Alice 興奮地對 Ben 說：「你知道嗎？要來這裡，我們可以選搭 2 款巴士或 3 款小巴。」這不僅是聚會的開始，更是一場關於排列組合的數學冒險。



站在巴士站牌旁，Alice 繼續解釋加法原理 (Addition Rule)：「當我們選了巴士就不能選小巴，這兩類事件是互斥的。所以我們共有 $2 + 3 = 5$ 種不同的交通選擇。在數學中，處理『或 (OR)』的情況時，我們要把選擇相加。」Ben 聽後點了點頭，對這簡單而實用的原理印象深刻。



走進冰室，一陣濃郁的奶茶香撲鼻而來。老闆遞上菜單，挑戰他們如何點一份包含 1 款飲品（共 3 款）及 1 款小食（共 4 款）的套餐。Alice 對坐在卡位的 Chris 說：「這是一個連續的步驟，必須同時完成兩件事。處理『及 (AND)』的情況，我們要用乘法原理 (Multiplication Rule)，所以是 $3 \times 4 = 12$ 種選法！」



為了讓這 12 種組合變得直觀，Ben 在一張白色的餐巾紙上認真地畫起了樹狀圖 (Tree Diagram)。他從飲品出發，延伸出各種小食的分支。Chris 湊過去驚嘆道：「原來透過樹狀圖，所有可能發生的樣本空間都一目了然了！雖然選擇多起來時畫圖很累，但這讓我們看清了乘法的本質。」



三人準備坐下，這時遇到了座位排列的問題。Alice 對 Chris 提議：「如果我們三個人在長凳上隨便坐，有多少種排法？」Chris 拿出筆記本解釋道：「這是階乘 (Factorial) 的概念。第一個位置有 3 個選擇，第二個剩 2 個，最後一個剩 1 個。所以是 $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ 種坐法。」


$$3P3 = 6$$

冰室正舉辦猜謎賽，獎項分別是金獎新地、銀獎甜筒、銅獎雪糕。老闆對 Ben 說：「如果由你們三人分別奪得這三個不同的獎項，情況又不同了。」 Ben 領悟道：「因為獎項不同，所以『次序重要 (Order matters)』。這就是排列問題，從 3 人中選 3 人排列，符號記作 ${}_3P_3 = 6$ 。」



老闆接著提議：「現在我只需要你們其中兩位組成一個『試食委員會』。兩人的身份完全相同，不分職位。」Ben 向 Chris 解釋：「這次『次序不重要 (Order does not matter)』。不管是 Ben 加 Chris，還是 Chris 加 Ben，委員會都是同一組人。這就是組合 (Combination)，從 3 人中選 2 人，符號記作 ${}_3C_2$ 。」



Alice 在筆記本上推導公式給 Chris 看：「你看，組合 ${}_3C_2$ 其實就是把排列 ${}_3P_2$ 除以內部的重複排列數 $2!$ 。因為在組合裡，選出的那兩個人內部的次序是多餘的。記住，組合就是『先選出來，再除掉重複的排列』。所以 ${}_3C_2 = {}_3P_2 / 2! = (3 \times 2) / (2 \times 1) = 3$ 種。」



Chris 舉起一台銀色的復古相機，補充說：「沒錯，最後還要乘上你們兩人內部的 $2!$ 交換位置，這樣才是完整的算式！」咔嚓一聲，快門捕捉了這一刻。三人舉起奶茶乾杯，慶祝掌握了 DSE 必考的計數原理。在數學冰室，每一個選擇都充滿了邏輯與友情。